连续 LTI 系统的卷积公式推导

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）第二章（教材第 38 页）听课笔记

1 从一道画图题出发：已知一对，推另一对

和离散时的思路一样：已知一个输入通过 LTI 系统的输出，求别的输入的输出。每一步只用一条性质；难度逐步增加，最后推广到任意输入（第 2、4 节）。

1.1 复习：连续时间的线性与时不变

重点

1. **线性系统**（对任意输入）：
   - **齐次性** (homogeneity)：$x(t) \to y(t)$，则 $a\,x(t) \to a\,y(t)$，$a \in \mathbb{R}$ 任意；
   - **叠加性** (superposition)：$x_1(t) \to y_1(t)$、$x_2(t) \to y_2(t)$，则 $x_1(t)+x_2(t) \to y_1(t)+y_2(t)$。
2. **时不变系统**：$x(t) \to y(t)$，则 $x(t-t_0) \to y(t-t_0)$，$t_0 \in \mathbb{R}$ 任意。
   和离散的区别：离散的平移量 n_0 只能是整数，连续的 t_0 可以是任意实数。

1.2 已知条件

题目改编自教材第 34 页 1-23（原题三角波高度为 2，这里取 1，做法不变，图更直观）：一个 LTI 系统，输入 0 到 2 之间高度为 1 的方波，输出 0 到 2 之间、峰值为 1 的三角波。

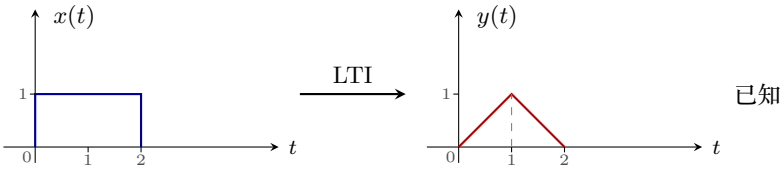


图 1：已知条件：$[0,2]$ 上高度为 1 的方波，输出是 $[0,2]$ 上的三角波，在 $t=1$ 处达到峰值 1。

下面三道题，每题用一条性质，从已知推到未知。

例 1 方波高度变成 2 　　齐次性

题目：输入仍在 $[0,2]$ 上，高度变成 2，送进**同一个** LTI，输出是什么？

解：输出是 $[0,2]$ 上峰值为 2 的三角波。

依据：**齐次性**。输入是原来的 2 倍（$a=2$），输出也是原来的 2 倍。

例 2 方波右移到 [2,4] 时不变性

题目：输入是 $[2,4]$ 上高度为 1 的方波（原方波右移 2），送进同一个 LTI，输出是什么？

解：输出是 $[2,4]$ 上的三角波，峰值 1 在 $t=3$。

依据：时不变性。输入右移 $t_0=2$，输出也右移 2。

例 3 两段台阶相加 叠加性

题目：输入在 $[0,2]$ 上为 2、在 $[2,4]$ 上为 1，送进同一个 LTI，输出是什么？

解：这个输入就是例 1 与例 2 的输入之和，所以输出是例 1 与例 2 的输出之和：$[0,2]$ 上峰值为 2 的三角波，加上 $[2,4]$ 上峰值为 1 的三角波。

依据：叠加性。

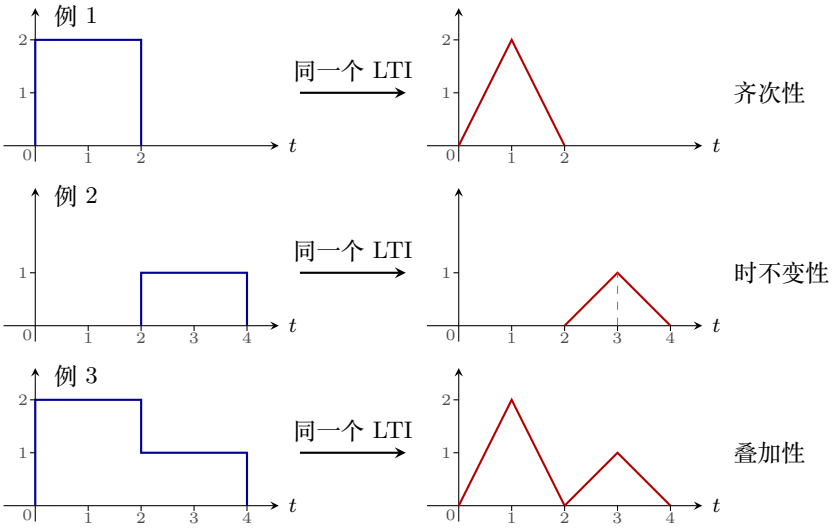


图 2: 例 1–例 3 的输入（左）与输出（右）。例 3 的输入是例 1、例 2 输入之和，输出也是两者输出之和。

重点

三道题用三条性质：

例 1：输入乘 a，输出也乘 a $\Rightarrow$ 齐次性。

例 2：输入右移 t_0，输出也右移 t_0 $\Rightarrow$ 时不变性。

例 3：输入相加，输出也相加 $\Rightarrow$ 叠加性。

1.3 加难度：台阶有重叠的输入

例 4 三段台阶：1、2、1 拆成两个方波

题目：输入在 $[0,1]$ 上为 1、$[1,2]$ 上为 2、$[2,3]$ 上为 1，送进同一个 LTI，输出是什么？

▶ 做法：把输入拆成两个方波。

$$x(t)=\underbrace{[0,2]\text{ 上高度为 1 的方波}}_{\text{已知条件本身}}+\underbrace{[1,3]\text{ 上高度为 1 的方波}}_{\text{右移 1}}.$$

两个方波在 $[1,2]$ 上重叠，叠起来高度正好是 2。第一个方波的输出是已知的三角波 $[0,2]$；第二个方波由时不变性，输出是三角波右移 1，即 $[1,3]$ 上的三角波。由叠加性，$y(t)$ 是两个三角波之和。

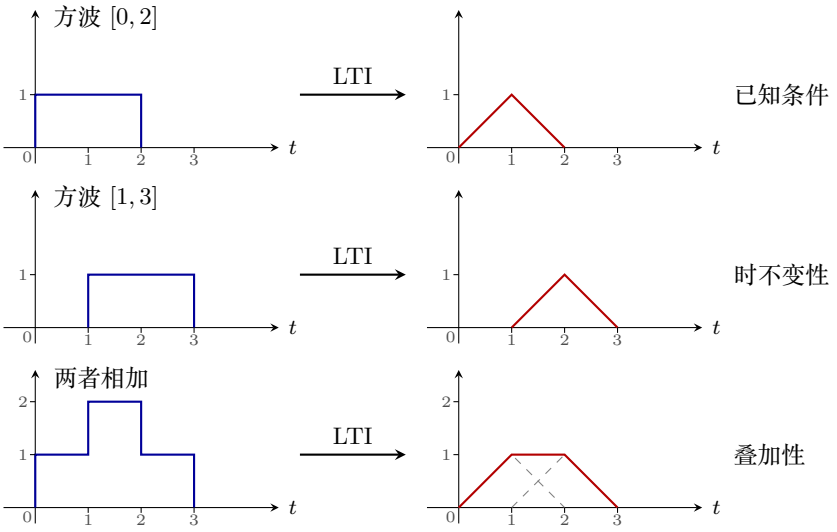


图 3: 拆成两个方波，各自过 LTI，再相加。最后一行虚线是两个三角波，实线是它们的和：一个梯形，在 $[1,2]$ 上是平的。

▶ **逐段相加。**三角波 $[0,2]$ 在 $[0,1]$ 上是 t，在 $[1,2]$ 上是 $2-t$；三角波 $[1,3]$ 在 $[1,2]$ 上是 $t-1$，在 $[2,3]$ 上是 $3-t$。

区间	$[0,1]$	$[1,2]$	$[2,3]$
三角波 $[0,2]$	t	$2-t$	0
三角波 $[1,3]$	0	$t-1$	$3-t$
相加 $y(t)$	t	$\mathbf{1}$	$3-t$

关键在 $[1,2]$ **段**：一条下降线加一条上升线，两者斜率相反，每一点相加都等于 1，所以这一段正好是平的。答案是梯形：$0\to1$ 上升，$1\to2$ 保持 1，$2\to3$ 下降。

说明

易错点：输入在 $[1,2]$ 上高度为 2，容易误以为输出在那里出现一个峰值为 2 的尖。实际上要先拆成两个**完整的**方波（$[0,2]$ 和 $[1,3]$），再把它们的输出相加。不能拆成 $[0,1]$、$[1,2]$、$[2,3]$ 三段单独的窄方波，因为宽度为 1 的方波的输出不知道（见第 2 节例 1）。

2 任意输入：用阶梯函数逼近

2.1 阶梯函数 (step function)

已知「$[0,2]$ 方波 $\to$ $[0,2]$ 三角波」，任意一个波形 $x(t)$ 的输出，用现有的知识求不出精确解。但可以求近似解：

重点

用宽度为 2 的台阶拼出一条**阶梯函数** (step function) 来近似 $x(t)$。每个台阶都是已知方波经过「乘高度、平移」得到的，它的输出就是一个同样高度、同样位置的三角波。把这些三角波加起来，就得到近似的 $y(t)$。

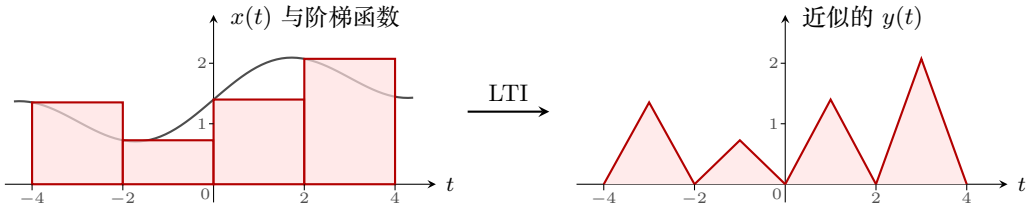


图 4: 左：灰色曲线是 $x(t)$，红色阶梯每 2 个单位跳一次，台阶高度取该段左端点处 $x(t)$ 的值。右：每个台阶输出一个三角波，台阶矮，三角波就矮；台阶高，三角波就高。

2.2 台阶越窄，近似越准

每隔 2 个单位才跳一次的阶梯函数太粗糙。要让近似更准，只能**改变已知条件**：如果知道的是 $[0,1]$ 方波的输出，就能用每隔 1 跳一次的阶梯函数去近似；如果知道 $[0,0.5]$ 方波的输出，就能每隔 0.5 跳一次，更精确。

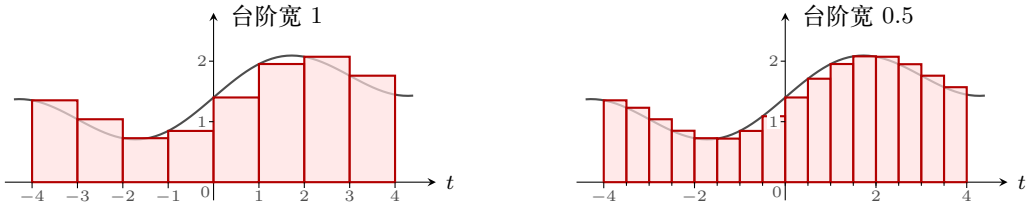


图 5: 同一条 $x(t)$，台阶宽度从 1 缩到 0.5，阶梯函数和曲线之间的缝隙明显变小。前提是知道对应宽度方波的输出。

例 1 **方波宽度减半，输出会不会也减半?** 不会

题目：已知 $[0,2]$ 方波 $\to$ $[0,2]$ 三角波。那么 $[0,1]$ 方波（高度仍为 1）通过同一个 LTI，输出是不是 $[0,1]$ 上峰值为 1 的三角波?

解：**不是**。用反证法：假设 $[0,1]$ 方波 $\to$ $[0,1]$ 三角波。

1. 由时不变性，$[1,2]$ 方波 $\to$ $[1,2]$ 三角波；
2. $[0,2]$ 方波 $=$ $[0,1]$ 方波 $+$ $[1,2]$ 方波，由叠加性，它的输出是 $[0,1]$、$[1,2]$ 两个小三角波之和；
3. 但已知 $[0,2]$ 方波的输出是一个大三角波，两者矛盾。

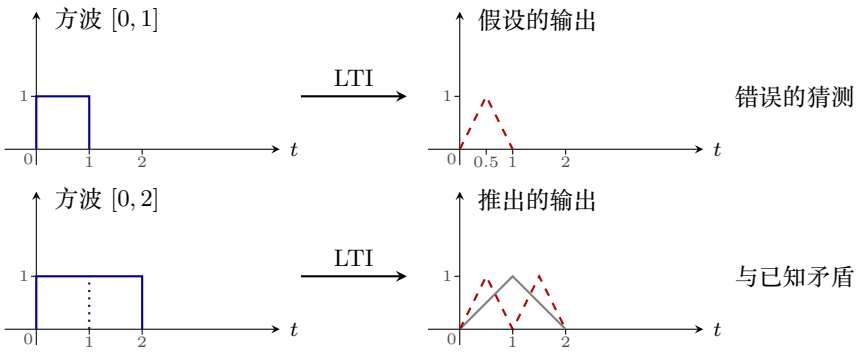


图 6: 上：错误的猜测。下：照这个猜测，$[0,2]$ 方波的输出应是两个小三角波（红虚线），与已知的一个大三角波（灰实线）不符，所以猜测错误。

重点

方波宽度压缩一半，输出**不是**把三角波也压缩一半。LTI 的几条性质（齐次性、叠加性、时不变性）都不能把「宽度为 2 的方波的输出」变成「宽度为 1 的方波的输出」。$[0,1]$ 方波的输出到底是什么，要学完第三章才能求。

2.3 极限：无限窄的方波

台阶宽度 $2 \to 1 \to 0.5 \to \cdots$，近似越来越精确。最理想的是知道**一个无限窄的方波**（宽度趋于 0）通过系统的输出：知道了它，就能求出**所有** $x(t)$ 对应的输出。

这个无限窄的方波就是**冲激函数** $\delta(t)$（第一章）。要得到连续 LTI 系统的输入输出关系，必须用到它，所以第二章要先把它讲清楚。

3 冲激函数与冲激响应

3.1 冲激函数 $\delta(t)$ 的定义

冲激函数可以想成**一个无限窄的方波**。为了精确定义它，先定义一个辅助函数 $\delta_\Delta(t)$（教材第 12 页图 1-25）：

重点

- $\delta_\Delta(t)$：从 0 到 Δ 的方波，**宽度为 Δ，高度为 $\dfrac{1}{\Delta}$**，面积恒为 1。
- 冲激函数 (impulse function)：

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \to 0} \delta_\Delta(t).$$

  宽度趋于 0 时，高度 $\dfrac{1}{\Delta}$ 趋于无穷大。
- 画法（人为规定，教材第 12 页图 1-26）：在 $t = 0$ 处画一个向上的箭头，旁边写 (1)，表示「1 倍的 $\delta(t)$」，即面积为 1，不是高度为 1。

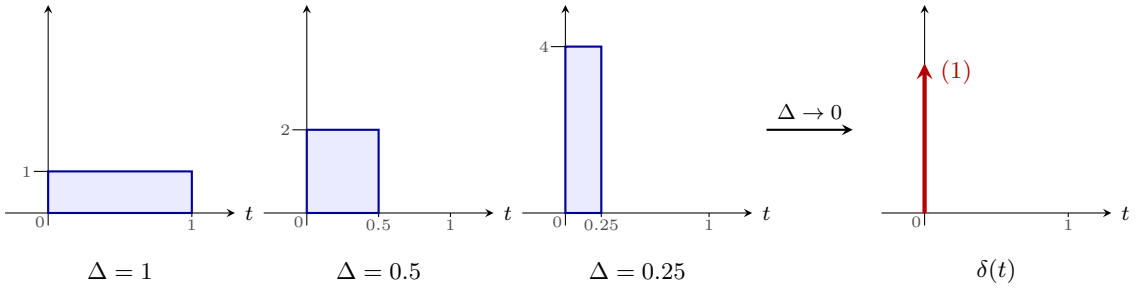


图 7: $\delta_\Delta(t)$ 随 Δ 变小：越来越窄、越来越高，面积始终为 1（1×1、0.5×2、0.25×4）。极限就是冲激函数 $\delta(t)$，画成 $t=0$ 处的箭头，标 (1)。

3.2 冲激响应

- 设 $\delta_\Delta(t)$ 通过 LTI 系统的输出为 $h_\Delta(t)$（某个函数）。
- $\delta(t)=\lim\limits_{\Delta\to 0}\delta_\Delta(t)$ 通过同一个 LTI 系统的输出记作 $h(t)$：

$$h(t)=\lim_{\Delta\to 0}h_\Delta(t)\qquad\text{(假设这个极限存在).}$$

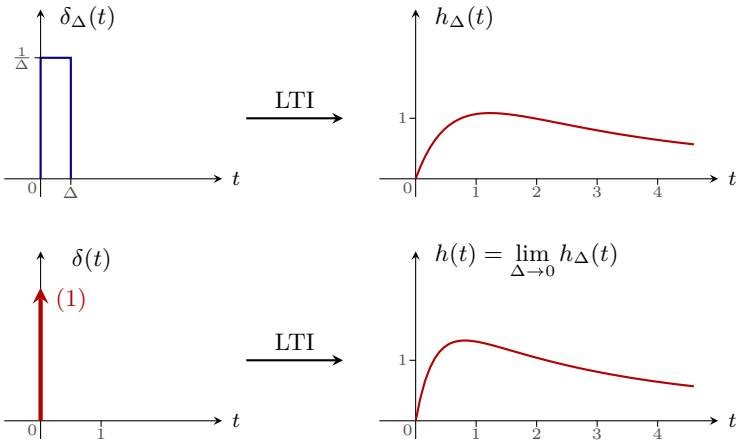


图 8: 上：窄方波 $\delta_\Delta(t)$ 的输出 $h_\Delta(t)$。下：$\Delta\to 0$ 时输入变成 $\delta(t)$，输出变成 $h(t)$。右边的曲线只是示意形状，具体由系统决定。

重点

冲激响应 (impulse response) $h(t)$：冲激函数 $\delta(t)$ 输入 LTI 系统得到的输出。它对应离散时的单位脉冲响应 $h[n]$。

4 推导连续卷积公式

思路和离散完全一样：**拆成窄方波** → **每个窄方波单独过系统** → **加起来**；唯一多出的一步是最后令 $\Delta\to 0$。

4.1 第一步：把 $x(t)$ 写成窄方波之和

用宽度为 Δ 的阶梯函数近似 $x(t)$：在 $[k\Delta,(k+1)\Delta)$ 上取高度 $x(k\Delta)$（左端点处 $x(t)$ 的值）。把这条红色阶梯函数记作 $x_\Delta(t)$：

重点

$$x_\Delta(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\,\delta_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta.$$

这是整个推导中**最难理解的一步**，下面逐块解释。

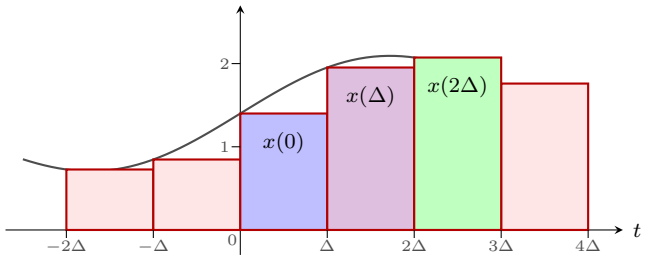


图 9: 阶梯函数 $x_\Delta(t)$（红色）由一块块宽为 Δ 的矩形拼成，灰色曲线是 $x(t)$。蓝、紫、绿三块分别对应 $k=0,1,2$，高度是左端点处的 $x(0)$、$x(\Delta)$、$x(2\Delta)$。

▶ 蓝色块（$k=0$）。它从 0 到 Δ，高度 $x(0)$，等于

$$x(0)\,\delta_\Delta(t)\cdot\Delta.$$

原因：$\delta_\Delta(t)$ 是 0 到 Δ 的方波，高度 $\frac{1}{\Delta}$；乘 Δ 后高度变成 1；再乘 $x(0)$，高度变成 $x(0)$。

▶ 紫色块（$k=1$）。它从 Δ 到 2Δ，高度 $x(\Delta)$，等于

$$x(\Delta)\,\delta_\Delta(t-\Delta)\cdot\Delta.$$

$\delta_\Delta(t-\Delta)$ 是把 0 到 Δ 的方波右移 Δ，变成 Δ 到 2Δ 的方波；乘 Δ 的作用和蓝色块一样，把高度 $\frac{1}{\Delta}$ 变成 1，再由 $x(\Delta)$ 定高度。

▶ 绿色块（$k=2$）。从 2Δ 到 3Δ，高度 $x(2\Delta)$，等于 $x(2\Delta)\,\delta_\Delta(t-2\Delta)\cdot\Delta$：方波右移 2Δ。

以此类推，第 k 块是 $x(k\Delta)\,\delta_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta$，把所有块加起来就是上面的公式。

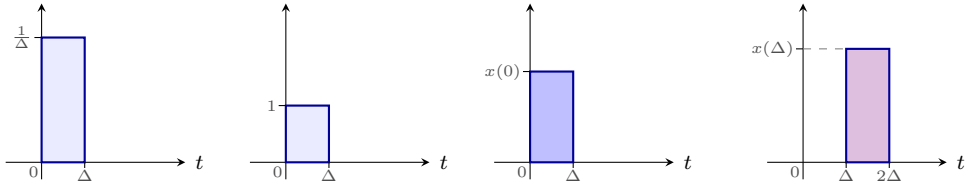


图 10: 一块矩形是怎么来的：$\delta_\Delta(t)$ 高 $\frac{1}{\Delta}$，乘 Δ 后高 1，再乘 $x(0)$ 后高 $x(0)$（蓝色块）。把方波右移 Δ、乘 $x(\Delta)$，得到紫色块。

说明

从这里到「取极限」之前的内容，依据见 Oppenheim《Signals and Systems》（第 2 版）第 92–93 页式 (2.24)–(2.27)、图 2.12–2.13，以及第 128 页 2.5.1 节。唯一例外是「三角形积木得到折线」，见下文的存疑标记。

▶ **和式算出的是高度，不是面积。** $x(k\Delta)\cdot\Delta$ 看上去像「高度乘宽度」，容易误以为在求面积。把乘法换一种方式组合：

$$x(k\Delta)\cdot\underbrace{\big[\delta_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta\big]}_{\text{高1、宽}\Delta\text{ 的门}}.$$

中括号里乘的 Δ 只起一个作用：把 δ_Δ 的高度 $\frac{1}{\Delta}$ 抵消成 1。再乘 $x(k\Delta)$，得到高度为 $x(k\Delta)$ 的台阶。

另一种组合 $\big[x(k\Delta)\cdot\Delta\big]\cdot\delta_\Delta(t-k\Delta)$ 也成立：$x(k\Delta)\cdot\Delta$ 是这块矩形的面积，δ_Δ 再把这块面积摊在宽 Δ 的格子上，高度 = 面积 ÷ 宽 $= x(k\Delta)$。两种读法结果相同，在任一个 t 上读到的都是高度。

不直接写成「高度 × 门」，是为了第三步取极限：$\Delta\to 0$ 时 $\delta_\Delta\to\delta$、$\Delta\to\mathrm{d}\tau$，和式才能变成积分；而「高 1 的门」在 $\Delta\to 0$ 时会变成一条宽度为零的线，取不出有用的极限。

▶ **每个 t 上只有一项不为零。** 和式有无穷多项，但对一个固定的 t，只有一项不为零，所以 $x_\Delta(t)$ 等于那一格的高度。这一点要把 δ_Δ 的定义代进去才能算出来：δ_Δ 是一个分段函数，

$$\delta_\Delta(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{\Delta}, & 0\le t<\Delta,\\[2mm] 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

1. **代入**：把 t 换成 $t-k\Delta$，

$$\delta_\Delta(t-k\Delta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\Delta}, & 0\le t-k\Delta<\Delta,\\[2mm] 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

2. **解不等式**：t 是要求的那个时刻，固定不动；未知的是 k。把 $0\le t-k\Delta<\Delta$ 拆成两半：

$$0\le t-k\Delta \implies k\Delta\le t \implies k\le\frac{t}{\Delta},$$
$$t-k\Delta<\Delta \implies t-\Delta<k\Delta \implies k>\frac{t}{\Delta}-1.$$

   合起来：

$$\frac{t}{\Delta}-1<k\le\frac{t}{\Delta}.$$

3. **数整数**：这个区间长度正好为 1，左端开、右端闭。k 只能取整数，而长度为 1 的左开右闭区间里**恰好有一个整数**：长度为 1，所以至少有一个；左端是开的，所以不会两端都是整数，最多只有一个。这个整数就是 $\frac{t}{\Delta}$ 向下取整 (floor)，记作 $\lfloor\frac{t}{\Delta}\rfloor$（去掉小数部分，例如 $\lfloor 2.4\rfloor=2$）。
4. **结论**：除 $k=\lfloor t/\Delta\rfloor$ 外，其余各项的 $\delta_\Delta(t-k\Delta)=0$，整项为 0。

重点

δ_Δ 在宽 Δ 的一小段以外都等于 0，所以对固定的 t，和式中只有 $k=\lfloor t/\Delta\rfloor$ 这一项不为零：

$$x_\Delta(t)=x\big(\lfloor t/\Delta\rfloor\,\Delta\big),$$

即 t 所在那一格左端点处 x 的值。

例 1 代数字验算　　只剩 $k=2$

题目：$\Delta=0.5$，求 $x_\Delta(1.2)$；再求格子边界上的 $x_\Delta(1.0)$。

解：$t=1.2$ 时 $\frac{t}{\Delta}=2.4$，范围 $1.4<k\le 2.4$，其中的整数只有 $k=2$。逐项检查 $t-k\Delta$ 是否落在 $[0,0.5)$：

k	$t-k\Delta$	在 $[0,0.5)$ 里吗	这一项
0	1.2	太大	0
1	0.7	太大	0
2	**0.2**	在	$x(1.0)\cdot\frac{1}{0.5}\cdot 0.5=\boldsymbol{x(1.0)}$
3	−0.3	负数	0
4	−0.8	负数	0

k 太小时 $t-k\Delta$ 偏大，k 太大时 $t-k\Delta$ 为负，只有中间一个 k 合适。所以 $x_\Delta(1.2)=0+\cdots+0+x(1.0)+0+\cdots=x(1.0)$。

$t=1.0$ 时 $\frac{t}{\Delta}=2$，范围 $1<k\le 2$：$k=1$ 不满足（左端不含），只有 $k=2$。格子写成左闭右开 $[k\Delta,(k+1)\Delta)$，边界点 1.0 只归第 2 格，仍然只有一项，$x_\Delta(1.0)=x(1.0)$。

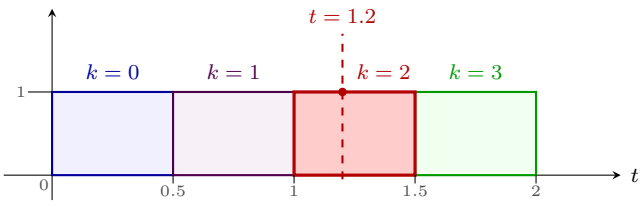


图 11：$\Delta=0.5$ 时各项 $\delta_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta$ 都是高 1、宽 0.5 的门，依次占据 $[0,0.5)$、$[0.5,1)$、$[1,1.5)$、$[1.5,2)$，不重叠、无空隙。竖虚线 $t=1.2$ 只穿过 $k=2$ 的门（红色），其余门在这里都是 0。

▶ δ_Δ 的分段定义是人为规定的。 δ_Δ 不是推出来的，而是为了拼台阶专门设计的积木。按用途，它要满足三条：

1. **只占宽 Δ 的一格，格外为 0**：每块积木只管自己那一格，相邻积木互不干扰；
2. **面积为 1**：$\Delta\to 0$ 时它成为冲激函数 $\delta(t)$，后面才能得到卷积积分；
3. **宽度 Δ 可以任意缩小**：Δ 越小，台阶越细，近似越准。

满足这三条最简单的形状是矩形：宽 Δ、高 $\frac{1}{\Delta}$。矩形在格内一个值、格外另一个值，写出来就是分段函数。

可以换的规定：

- **开闭**：写成 $[0,\Delta)$ 还是 $(0,\Delta]$，只影响格子边界上那一点归哪一格，每个 t 仍然只落在一格里。取左闭右开是习惯。
- **形状**：换成底宽 2Δ、面积为 1 的三角形，相邻三角形会重叠，一个 t 上同时有两项不为零，叠加出来的是把各采样点用直线连起来的折线，不再是台阶（下图）。所以「每个 t 只有一项不为零」是选了矩形才有的性质。【存疑】Oppenheim 第 2.2、2.5 节只讲三角形脉冲取极限仍是 $\delta(t)$，没讲用它拼 $x(t)$ 得到折线；这里的依据是一阶保持 (first-order hold) 的标准结论。

不受影响的结论：只要积木面积为 1、宽度能缩到 0，$\Delta\to 0$ 的极限都是同一个 $\delta(t)$，最后得到的卷积积分与中间选矩形还是三角形无关（$\delta(t)$ 的多种极限形式见「冲激函数的性质」笔记「冲激函数的多样性」一节）。

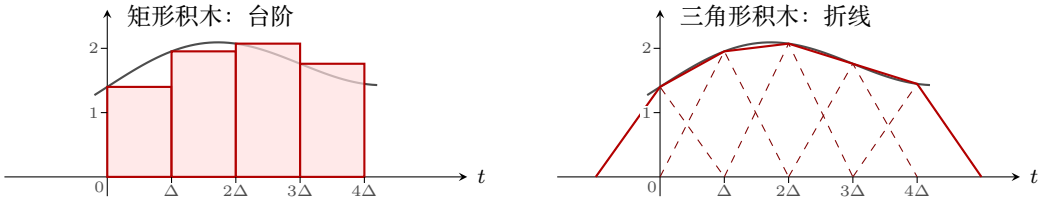


图 12：同一条 $x(t)$（灰色）。左：矩形积木互不重叠，每个 t 只有一块起作用，拼出台阶。右：底宽 2Δ 的三角形积木（虚线）相邻两块重叠，每个 t 上有两块起作用，相加得到经过各采样点 $\big(k\Delta, x(k\Delta)\big)$ 的折线（红实线）。两端的斜边是最外两块三角形的一半，没有邻居与它相加。右图的结论存疑，见上文。

▶ **取极限。** Δ 取得特别小时，阶梯函数与 $x(t)$ 保持一致：

$$\lim_{\Delta\to 0} x_\Delta(t) = x(t).$$

4.2 第二步：逐条性质推出输出

输入	输出	依据
$\delta_\Delta(t)$	$h_\Delta(t)$	$h_\Delta(t)$ 的定义
$\delta_\Delta(t-k\Delta)$	$h_\Delta(t-k\Delta)$	**时不变性**：输入右移 $k\Delta$，输出也右移 $k\Delta$
$x(k\Delta)\,\delta_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta$	$x(k\Delta)\,h_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta$	**齐次性**：系数 $a=x(k\Delta)\cdot\Delta$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\,\delta_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\,h_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta$	**叠加性**：输入全部加起来，输出也全部加起来

最后一行左边就是 $x_\Delta(t)$（第一步）。所以阶梯函数 $x_\Delta(t)$ 的输出是 $\sum_k x(k\Delta)\,h_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta$。

4.3 第三步：令 $\Delta \to 0$，求和变成积分

两边同时令 $\Delta \to 0$。左边 $\lim x_\Delta(t) = x(t)$，所以 $x(t)$ 通过 LTI 的输出 $y(t)$ 为

$$\begin{aligned} y(t) &= \lim_{\Delta\to 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\, h_\Delta(t-k\Delta)\cdot\Delta \\ &= \lim_{\Delta\to 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\, h(t-k\Delta)\cdot\Delta && (\Delta\to 0 \text{ 时 } h_\Delta \to h) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau && (\text{黎曼积分的定义}) \end{aligned}$$

▶ **第二个等号。** h_Δ 换成 h，因为 $\Delta \to 0$ 时 $h_\Delta(t)$ 趋于 $h(t)$（冲激响应的定义）。

▶ **第三个等号。** 这就是积分的定义（黎曼和取极限）：

求和里的	积分里的	含义
$k\Delta$	τ	第 k 块所在的位置
Δ	$\mathrm{d}\tau$	每块的宽度
$\lim\limits_{\Delta\to 0}\sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty}$	$\int_{-\infty}^{+\infty}$	把所有块加起来

说明

推导中有两处默认成立：一是 $h(t) = \lim_{\Delta\to 0} h_\Delta(t)$ 这个极限存在；二是输入取极限（$x_\Delta \to x$）时，输出也取对应的极限。对后面遇到的系统，这两点都成立。

4.4 结论：卷积积分

重点

若 $\delta(t) \xrightarrow{\text{LTI}} h(t)$，则任意 $x(t)$ 通过同一个 LTI，输出为

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \qquad \text{(教材第 38 页式 2-11、2-12).}$$

- $\delta(t)$：冲激函数；$h(t)$：冲激响应。
- 这个公式定义为 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的**卷积** (convolution)，记作 $x(t) * h(t)$。
- 和离散一样：**只要知道 $h(t)$，就能求出任意输入的输出。**

5 离散卷积与连续卷积；「卷积」名字的由来

5.1 两个公式对照

重点

$$\text{离散卷积：}\quad x[n]*h[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}x[k]\,h[n-k],$$

$$\text{连续卷积：}\quad x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)\,h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

这两个公式要能倒背如流。

	离散	连续
基本输入	单位脉冲 $\delta[n]$	冲激函数 $\delta(t)$
它的输出	单位脉冲响应 $h[n]$	冲激响应 $h(t)$
求和变量	k（整数）	τ（实数）
合成方式	求和 $\sum$	积分 $\int\cdots\mathrm{d}\tau$
推导方式	拆成脉冲，直接相加，结果精确	拆成窄方波，相加后再令 $\Delta\to 0$

5.2 卷积的四步与名字

把 $h(t-\tau)$ 写成 $h[-(\tau-t)]$：

$$x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)\,h\big[-(\tau-t)\big]\,\mathrm{d}\tau.$$

从里往外读，正好是卷积的四步：

1. **翻转**：$h(\tau)\to h(-\tau)$，沿纵轴翻过来；
2. **平移**：$h(-\tau)\to h[-(\tau-t)]$，平移 t；
3. **相乘**：与 $x(\tau)$ 相乘；
4. **积分**（离散时是**求和**）：对 τ 积分，得到 $y(t)$ 在这一个 t 上的值。

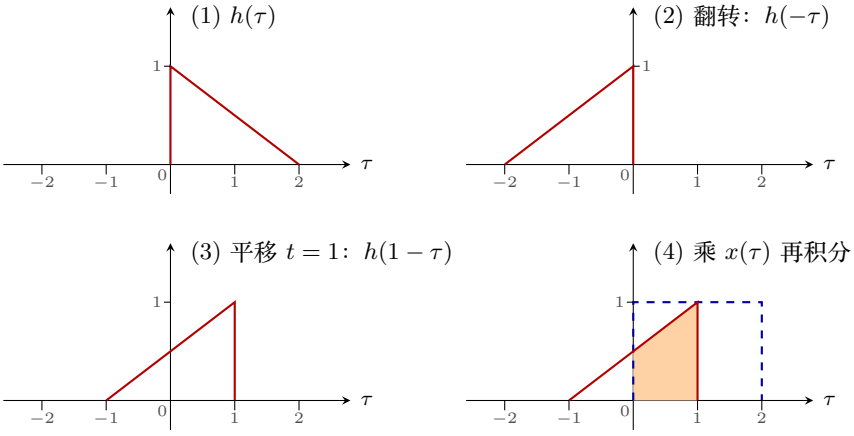


图 13: 以 $h(\tau)$ 为 $[0,2]$ 上从 1 降到 0 的斜线、$x(\tau)$ 为 $[0,2]$ 上高度 1 的方波（图 (4) 中蓝虚线）为例求 $y(1)$。翻转、平移后 $h(1-\tau)$ 在 $[-1,1]$ 上，与 $x(\tau)$ 重叠在 $[0,1]$，乘积从 0.5 升到 1，橙色面积 $=\frac{0.5+1}{2}\times 1=0.75$，即 $y(1)=0.75$。

重点

卷积 (convolution) 的名字取自四步中的两步:「**卷**」**指翻转**,「**积**」**指相乘**。